

第 5 章 多元函数的微分

5.4 链式法则

复合函数

设 $f: D^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 和 $g: \Omega^m \rightarrow \mathbb{R}^l$ 是两个（可以是向量值）函数, 若 $R(f) \subset D(g)$, 那么我们可以定义 **复合函数 (composite function)**

$$g \circ f: D \rightarrow \mathbb{R}^l, x \mapsto g(f(x)).$$

复合函数

设 $f: D^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 和 $g: \Omega^m \rightarrow \mathbb{R}^l$ 是两个（可以是向量值）函数, 若 $R(f) \subset D(g)$, 那么我们可以定义 **复合函数 (composite function)**

$$g \circ f: D \rightarrow \mathbb{R}^l, x \mapsto g(f(x)).$$

定理 假设 f 在 x 点连续, 且 g 在点 $y = f(x)$ 处连续, 则复合函数 $g \circ f$ 在 x 点连续.

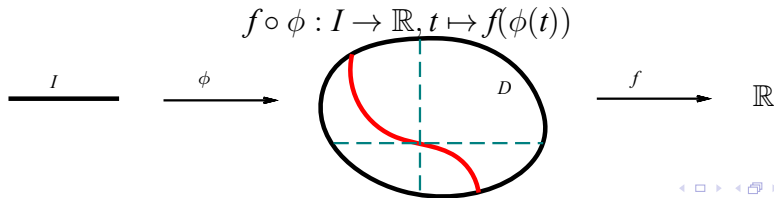
复合函数

设 $f: D^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 和 $g: \Omega^m \rightarrow \mathbb{R}^l$ 是两个 (可以是向量值) 函数, 若 $R(f) \subset D(g)$, 那么我们可以定义 **复合函数 (composite function)**

$$g \circ f: D \rightarrow \mathbb{R}^l, x \mapsto g(f(x)).$$

定理 假设 f 在 x 点连续, 且 g 在点 $y = f(x)$ 处连续, 则复合函数 $g \circ f$ 在 x 点连续.

例 设 $\phi: I \rightarrow D, t \mapsto (x(t), y(t))$ 是一个一元向量值函数, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个二元函数, 则复合函数 $f \circ \phi$ 是一个一元函数



一元函数的链式法则

回忆 假设一元函数 $y = f(x)$ 和 $z = g(y)$ 都可微.

► 一元函数的链式法则

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \frac{dy}{dx}$$

这等价于

$$(g \circ f)'(x) = g'(y)f'(x).$$

► 一阶微分的形式不变性

$$dz = \frac{dz}{dy} dy = \frac{dz}{dx} dx$$

这等价于

$$dz = g'(y)dy = g'(y)f'(x)dx.$$

多元函数的链式法则 I

设多元函数 $y = f(x)$ 和 $z = g(y)$ 均可微. 定义雅克比矩阵 (Jacobian matrices)

$$\frac{Dz}{Dx} = \left(\frac{\partial z_i}{\partial x_j} \right)_{l \times n}, \frac{Dz}{Dy} = \left(\frac{\partial z_i}{\partial y_k} \right)_{l \times m}, \frac{Dy}{Dx} = \left(\frac{\partial y_k}{\partial x_j} \right)_{m \times n}$$

则有

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial z_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial z_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial z_l}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial z_l}{\partial x_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial z_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial z_1}{\partial y_m} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial z_l}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial z_l}{\partial y_m} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial y_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial y_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

特别的, 对任意 $i = 1, \dots, l$ 和 $j = 1, \dots, n$, 有

$$\frac{\partial z_i}{\partial x_j} = \frac{\partial z_i}{\partial y_1} \frac{\partial y_1}{\partial x_j} + \cdots + \frac{\partial z_i}{\partial y_m} \frac{\partial y_m}{\partial x_j} = \sum_{k=1}^m \frac{\partial z_i}{\partial y_k} \frac{\partial y_k}{\partial x_j}.$$

多元函数的链式法则 II

例 设函数 $z = f(x, y)$ 和 $(x, y) = (x(t), y(t))$ 均可微, 则

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}.$$

证明 对于 $\Delta t \rightarrow 0$, 我们有 $\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0$. 由函数 z 的可微性,

$$\Delta z = \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y + o\left(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}\right).$$

从而

$$\frac{dz}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{o\left(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}\right)}{\Delta t}.$$

而另一方面

$$\frac{o\left(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}\right)}{\Delta t} = \frac{o\left(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}\right)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \sqrt{\frac{\Delta x^2}{\Delta t^2} + \frac{\Delta y^2}{\Delta t^2}} \rightarrow 0.$$

多元函数的链式法则 II

例 设函数 $z = f(x, y)$ 和 $(x, y) = (x(t), y(t))$ 均可微, 则

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}.$$

证明 对于 $\Delta t \rightarrow 0$, 我们有 $\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0$. 由函数 z 的可微性,

$$\Delta z = \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y + o\left(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}\right).$$

从而

$$\frac{dz}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{o\left(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}\right)}{\Delta t}.$$

而另一方面

$$\frac{o\left(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}\right)}{\Delta t} = \frac{o\left(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}\right)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \sqrt{\frac{\Delta x^2}{\Delta t^2} + \frac{\Delta y^2}{\Delta t^2}} \rightarrow 0.$$

多元函数的链式法则 III

设函数 $y = f(x)$ 和 $z = g(y)$ 均可微

► 多元函数的链式法则

$$\frac{Dz}{Dx} = \frac{Dz}{Dy} \cdot \frac{Dy}{Dx}$$

这等价于

$$D(g \circ f)(x) = Dg(y) \cdot Df(x).$$

► 一阶微分的形式不变性

$$dz = \frac{Dz}{Dy} dy = \frac{Dz}{Dx} dx$$

这等价于

$$dz = Dg(y) dy = Dg(y) \cdot Df(x) dx.$$

例

1. 设 $z = e^u \sin v$ 且 $u = xy, v = x + y$. 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.
2. 设 $u = f(x, y, z) = e^{x^2+y^2+z^2}$ 且 $z = x^2 \sin y$. 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$.
3. 设 $z = f(u, v, t) = uv + \sin t$ 且 $u = e^t, v = \cos t$. 求 $\frac{dz}{dt}$.
4. 设 $w = f(x + y + z, xyz)$ 且 $f \in C^2$. 求 $\frac{\partial w}{\partial x}, \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial z}$.
5. 设 $u = f(x, y) \in C^2$. 在极坐标中计算

$$(1) |\nabla u|^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2; \quad (2) \Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

记号 $f \in C^k$ 是指函数 f 的所有 k 阶偏导数存在且连续.